UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS



Diagrama Entidad - Relación

Base de Datos - Scripts

Catedrático:

Ing. Kevin Alexander Maradiaga Sarmiento

Clase:

Programación Avanzada II

Integrantes:

Ruth Azucena Flores 9411022

Freddy Fernando Zapata-202420060475

Johaly Azeneth Hernández Carias-202320110212

Fecha:

09 de noviembre de 2026

Índice

Introducción 2

Diagrama Entidad - Relación 3

Base de Datos - Scripts 4

- Tablas 4
- Relaciones 6
- Datos de prueba 7
- Procedimientos 10
- Vistas 13
- Triggers 15

Introducción

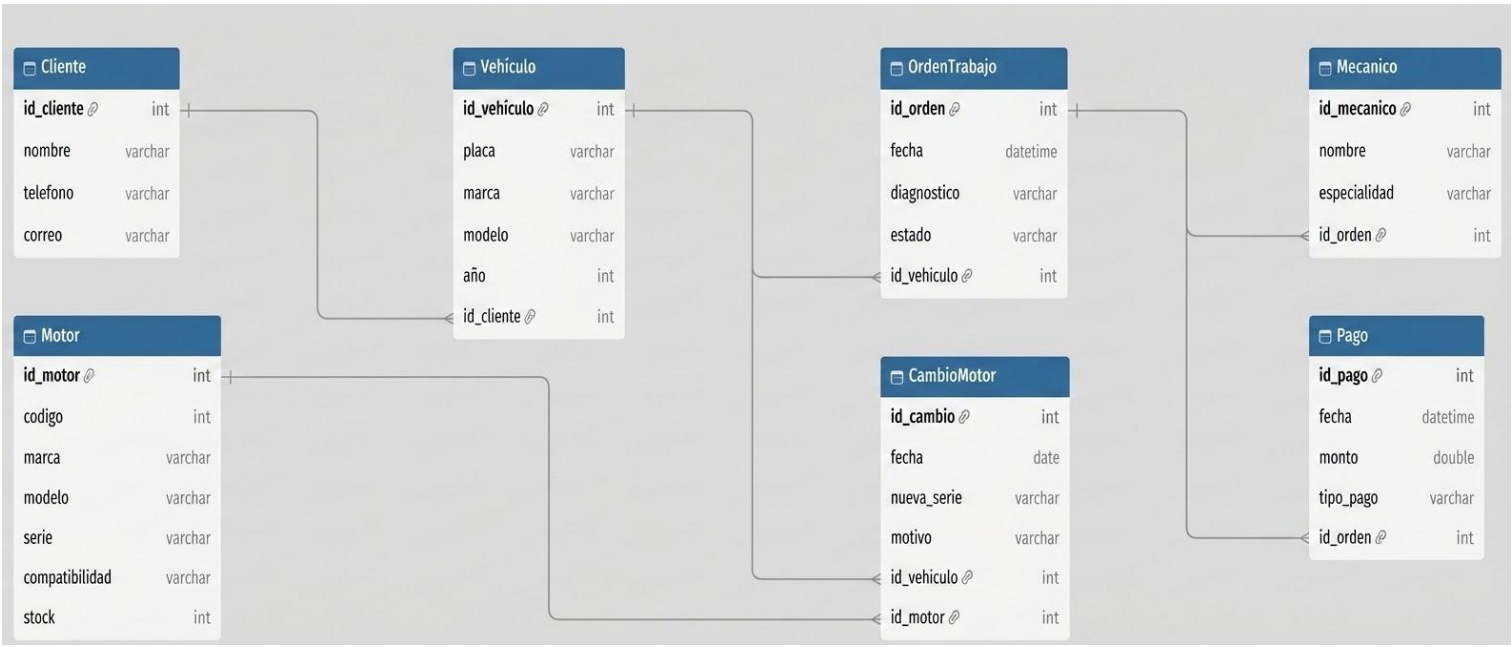
El presente proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Gestión Automotriz, diseñada en Java y SQL Server, con el fin de administrar las funciones relacionadas con un sistema que va dirigido a la administración y el control de los procesos relacionados con la gestión de vehículos, propietarios, mantenimientos, reparaciones e inventario de repuestos dentro de un taller o empresa del sector automotriz.

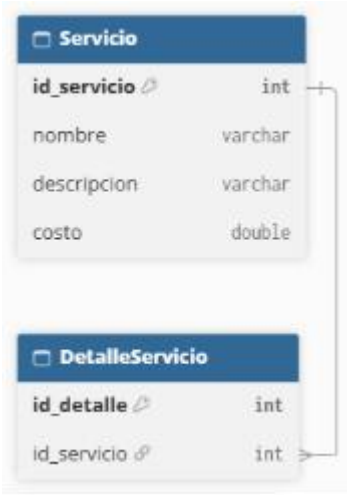
La implementación de este sistema tiene como finalidad mejorar la organización de la información, a través de registros manuales, facilitar la consulta y actualización de los datos en tiempo real, así mismo el inventario de repuestos y sus proveedores, también evita ciertos errores como sobre cargar un mecánico en la reparación de un vehículo, la repetición de los nombres de los clientes, asignar varios vehículos a un solo cliente, el control del inventario de los repuestos en el stock.

En este proyecto se emplearon bases de datos y programación con el fin de garantizar la información, el control de la atención al cliente, seguridad en prestar los servicios que brinda. Para ello, la programación consiste en desarrollar un CRUD y formularios. Para el manejo de los datos, se diseñaron procedimientos almacenados, vistas y disparadores (triggers) que permiten tener claro cómo funciona este sistema.

Diagrama Entidad - Relación







Base de Datos - Scripts

Tablas

```
CREATE DATABASE AutomotrizDB

CREATE TABLE Cliente (
  id_cliente int PRIMARY KEY,
  nombre varchar(50),
  telefono varchar(10),
  correo varchar(30)
)
GO



CREATE TABLE Vehiculo (
  id_vehiculo int PRIMARY KEY,
  placa varchar(10),
  marca varchar(25),
  modelo varchar(50),
  año datetime,
  id_cliente int
  Id_mecanico int
)
GO

CREATE TABLE OrdenTrabajo (
  id_orden int PRIMARY KEY,
  fecha datetime,
  diagnostico varchar(255),
  estado varchar(50),
  id_vehiculo int
)
GO

CREATE TABLE Mecanico (
  id_mecanico int PRIMARY KEY,
  nombre varchar(50),
  especialidad varchar(50),
  id_orden int
)
GO
```

```
CREATE TABLE Pago (
  id_pago int PRIMARY KEY,
  fecha datetime,
  monto decimal(10,2),
  tipo_pago varchar(25),
  id_orden int
)
GO

CREATE TABLE Proveedor (
  id_proveedor int PRIMARY KEY,
  nombre varchar(50)
)
GO

CREATE TABLE Repuesto (
  id_repuesto int PRIMARY KEY,
  nombre varchar(50),
  stock int,
  precio decimal(10,2),
  id_proveedor int
)
GO

CREATE TABLE MovimientoInventario (
  id_movimiento int PRIMARY KEY,
  tipo varchar(25),
  cantidad int,
  fecha date,
  id_repuesto int
)
GO

CREATE TABLE Motor (
  id_motor int PRIMARY KEY,
  codigo int,
  marca varchar(25),
  modelo varchar(50),
  compatibilidad varchar(25),
  stock int
)
GO
```

```
CREATE TABLE CambioMotor (
  id_cambio int PRIMARY KEY,
  fecha date,
  nueva_serie varchar(50),
  motivo varchar(255),
  id_vehiculo int,
  id_motor int
)
GO

CREATE TABLE Servicio (
    id_servicio int PRIMARY KEY,
    nombre varchar,
    descripcion varchar,
    costo decimal
)
GO
CREATE TABLE DetalleServicio (
    id_detalle int PRIMARY KEY,
)
GO
```

Relaciones

```
ALTER TABLE Vehiculo
ADD FOREIGN KEY (id_cliente)
REFERENCES Cliente (id_cliente)
GO

ALTER TABLE OrdenTrabajo
ADD FOREIGN KEY (id_vehiculo)
REFERENCES Vehiculo (id_vehiculo)
GO

ALTER TABLE Mecanico
ADD FOREIGN KEY (id_orden)
REFERENCES OrdenTrabajo (id_orden)
GO

ALTER TABLE Pago
ADD FOREIGN KEY (id_orden)
REFERENCES OrdenTrabajo (id_orden)
GO
```

```
ALTER TABLE Repuesto
ADD FOREIGN KEY (id_proveedor)
REFERENCES Proveedor (id_proveedor)
GO

ALTER TABLE MovimientoInventario
ADD FOREIGN KEY (id_repuesto)
REFERENCES Repuesto (id_repuesto)
GO

ALTER TABLE CambioMotor
ADD FOREIGN KEY (id_vehiculo)
REFERENCES Vehiculo (id_vehiculo)
GO

ALTER TABLE CambioMotor
ADD FOREIGN KEY (id_motor)
REFERENCES Motor (id_motor)
GO

ALTER TABLE DetalleServicio
ADD FOREIGN KEY (id_orden)
REFERENCES OrdenTrabajo (id_orden)
GO

ALTER TABLE DetalleServicio
ADD FOREIGN KEY (id_servicio)
REFERENCES Servicio (id_servicio)
GO

ALTER TABLE OrdenTrabajo
ADD FOREIGN KEY (id_vehiculo)
REFERENCES Vehiculo (id_vehiculo)
GO
```

Datos de Prueba

```
INSERT INTO Cliente (id_cliente,nombre,telefono,correo)
VALUES (1,'Juan Perez','32568475','juanperez@gmail.com'),
(2,'Jose Cardona','99858545','josecardona@hotmail.com'),
(3,'Carlos Balderrama','39294839','carlosbalderrama@gmail.com'),
(4,'Mario Figueroa','392893848','mariofigueroa@yahoo.com'),
(5,'Pedro Urbina','98392839','pedrourbina@gmail.com');
GO
```

```
INSERT INTO Vehiculo(id_vehiculo,placa,marca,modelo,año,id_cliente)
VALUES
(1,'HN 2564','NISSAN','MAZDA 3',2010,3),
(2,'PS 3829','HONDA','CIVIC',2013,1),
(3,'RT 3687','TOYOTA','COROLLA',2013,2),
(4,'HN 6580','HYUDAI','ELANTRA',2014,5),
(5,'PW 6842','FORD','ESCAPE',2015,4);
GO

INSERT INTO Motor(id_motor,codigo,marca,modelo,compatibilidad,stock,estado)
VALUES
(1,5,'HONDA','CIVIC','SI',10,'B'),
(2,7,'NISSAN','MAZDA 3','NO',13,'R'),
(3,4,'HYUNDAI','ELANTRA','NO',20,'N'),
(4,9,'TOYOTA','COROLLA','SI',14,'E'),
(5,3,'FORD','ESCAPE','NO',15,'B');
GO

INSERT INTO
CambioMotor(id_cambio,fecha,nueva_serie,motivo,id_vehiculo,id_motor,serie_motor_anteri
or)
VALUES
(1,'2026-10-12','MKE562','FUNDICION DE MOTOR',1,3,'RST157'),
(2,'2026-06-06','SJU658','FUNDICION DE MOTOR',2,1,'MSK897'),
(3,'2026-07-04','MQA903','FUNDICION DE MOTOR', 3,2,'KNE820'),
(4,'2026-10-10','DKQ854','DAÑO EN CAJA AUTOMATICA',4,5,'RST234'),
(5,'2026-04-05','ABE378','DAÑOS INTERNO DEL MOTOR',5,4,'TSW921');
GO


INSERT INTO OrdenTrabajo(id_orden,fecha,diagnostico,estado,id_vehiculo,costo_total)
VALUES
(1,'2026-10-20','Motor dañado','Malo',2,3500),
(2,'2026-05-14','Motor dañado´','Malo',3,2500),
(3,'2026-10-10','Caja Automatica Dañada','Regular',1,3500),
(4,'2026-06-14','Banda de motor dañada','Regular',4,1400),
(5,'2026-10-07','Daño en el panel electrico','Bueno',5,2500);
GO


INSERT INTO Mecanico(id_mecanico,nombre,especialidad,id_orden)
VALUES
(1,'Tomas Morales','Motor Diesel',3),
```

```
(2,'Rafael Rivera','Motor Gasolina',2),
(3,'Juan Carlos Rendon','Sistema Electrico', 3),
(4,'Danilo Torres','Motor Gasolina',4),
(5,'Roberto Mejia','Motor Gasolina',5);
GO

INSERT INTO Pago(id_pago,fecha,monto,tipo_pago,id_orden)
VALUES
(1,'2026-10-20'7000,'Contado',2),
(2,'2026-05-14',5000,'Credito',3),
(3,'2026-10-10',6800,'POS',1),
(4,'2026-06-14',2000,'Contado',4),
(5,'2026-10-07',3750,'Contado',5);
GO


INSERT INTO Proveedor(id_proveedor,nombre)
VALUES
(1,'Auto Repuestos El Atlantico'),
(2,'Parrillas One'),
(3,'Auto Repuesto Giacoman'),
(4,'Auto Repuesto Hernandez'),
(5,'Allas');
GO


INSERT INTO Repuesto(id_repuesto,nombre,stock,precio,id_proveedor)
VALUES
(1,'Aceite de moto',20,750,1),
(2,'Banda de motor',25,450,2),
(3,'Filtro de aire',50,150,3),
(4,'Bujias',10,550,2),
(5,'Carburador',12,800,3);
GO


INSERT INTO MovimientoInventario(id_movimiento,tipo,cantidad,fecha,id_repuesto)
VALUES
(1,'Entrada',34,'2026-10-20',2),
(2,'Salida',2,'2026-05-14',5),
(3,'Ajuste',5,'2026-10-10',4),
(4,'Entrada',1,'2026-06-14',2),
(5,'Transferencia',2,'2026-10-07',3);
GO
```

```
INSERT INTO DetalleServicio(id_detalle)
VALUES(1),(2),(3),(4),(5);
```

Procedimientos

```
CREATE PROCEDURE RegistrarCliente
(
	@nombre VARCHAR(100),
	@telefono VARCHAR(20),
	@direccion VARCHAR(200)
)
AS
BEGIN
	INSERT INTO Clientes
	(
	nombre_cliente,
	telefono,
	direccion
	)
	VALUES
	(
	@nombre,
	@telefono,
	@direccion
	);
END;
GO

CREATE PROCEDURE RegistrarVehiculo
(
	@placa VARCHAR(20),
	@marca VARCHAR(50),
	@modelo VARCHAR(50),
	@año INT,
	@id_cliente INT
)
AS
BEGIN
	INSERT INTO Vehiculos
	(
	placa,
	marca,
	modelo,
```

```
        anio,
        id_cliente
        )
        VALUES
        (
        @placa,
        @marca,
        @modelo,
        @año,
        @id_cliente
        );
END;
GO

CREATE PROCEDURE RegistrarRepuesto
(
        @nombre VARCHAR(100),
        @stock INT,
        @precio DECIMAL(10,2),
        @id_proveedor INT
)
AS
BEGIN
        INSERT INTO Repuestos
        (
        nombre_repuesto,
        stock,
        precio,
        id_proveedor
        )
        VALUES
        (
        @nombre,
        @stock,
        @precio,
        @id_proveedor
        );
END;
GO

CREATE PROCEDURE RegistrarPago
(
        @fecha DATE,
        @monto DECIMAL(10,2),
```

```
        @metodo_pago VARCHAR(50),
        @id_cliente INT
)
AS
BEGIN
        INSERT INTO Pagos
        (
        fecha_pago,
        monto,
        metodo_pago,
        id_cliente
        )
        VALUES
        (
        @fecha,
        @monto,
        @metodo_pago,
        @id_cliente
        );
END;
GO

CREATE PROCEDURE RegistrarCambioMotor
(
        @fecha DATE,
        @motivo VARCHAR(200),
        @id_vehiculo INT,
        @id_motor INT
)
AS
BEGIN
        BEGIN TRANSACTION
        BEGIN TRY
        INSERT INTO CambiosMotor
        (
        fecha,
        motivo,
        id_vehiculo,
        id_motor
        )
        VALUES
        (
        @fecha,
        @motivo,
```

```
        @id_vehiculo,
        @id_motor
        );
        UPDATE Motores
        SET estado = 'Instalado'
        WHERE id_motor = @id_motor;
        COMMIT TRANSACTION;
        END TRY
        BEGIN CATCH
        ROLLBACK TRANSACTION;
        PRINT ERROR_MESSAGE();
        END CATCH
END;
GO
```

Vistas

```
CREATE VIEW vw_ClientesVehiculos
AS
SELECT
        c.id_cliente,
        c.nombre,
        c.telefono,
        v.id_vehiculo,
        v.placa,
        v.marca,
        v.modelo
FROM Cliente c
INNER JOIN Vehiculo v
        ON c.id_cliente = v.id_cliente;
GO

CREATE VIEW vw_Inventario
AS
SELECT
        r.id_repuesto,
        r.nombre AS repuesto,
        r.stock,
        r.precio,
        p.nombre AS proveedor
FROM Repuesto r
INNER JOIN Proveedor p
        ON r.id_proveedor = p.id_proveedor;
```

```
GO

CREATE VIEW vw_CambiosMotor
AS
SELECT
        cm.id_cambio,
        cm.fecha,
        cm.nueva_serie,
        cm.motivo,
        v.placa,
        v.marca,
        v.modelo,
        m.codigo,
        m.compatibilidad
FROM CambioMotor cm
INNER JOIN Vehiculo v
        ON cm.id_vehiculo = v.id_vehiculo
INNER JOIN Motor m
        ON cm.id_motor = m.id_motor;
GO

CREATE VIEW vw_Pagos
AS
SELECT
        p.id_pago,
        p.fecha,
        p.monto,
        p.tipo_pago,
        o.id_orden,
        o.estado
FROM Pago p
INNER JOIN OrdenTrabajo o
        ON p.id_orden = o.id_orden;
GO

CREATE VIEW vw_OrdenesTrabajo
AS
SELECT
        o.id_orden,
        o.fecha,
        o.diagnostico,
        o.estado,
        c.nombre AS cliente,
        v.placa,
```

```
        v.marca,
        v.modelo
FROM OrdenTrabajo o
INNER JOIN Vehiculo v
        ON o.id_vehiculo = v.id_vehiculo
INNER JOIN Cliente c
        ON v.id_cliente = c.id_cliente;
GO

CREATE VIEW vw_ResumenTaller
AS
SELECT
        c.nombre AS Cliente,
        v.placa,
        v.marca,
        v.modelo,
        o.estado,
        o.diagnostico
FROM Cliente c
INNER JOIN Vehiculo v
ON c.id_cliente = v.id_cliente
INNER JOIN OrdenTrabajo o
ON v.id_vehiculo = o.id_vehiculo;
GO
```

Triggers

```
CREATE TRIGGER trg_ActualizarVehiculo
ON Vehiculo
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
   PRINT 'Vehículo actualizado';
END;
GO

CREATE TRIGGER trg_MovimientoInventario
ON Repuesto
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
   PRINT 'Inventario actualizado';
END;
GO
```

```
CREATE TRIGGER trg_CambioMotor
ON CambioMotor
AFTER INSERT
AS
BEGIN
   PRINT 'Cambio de motor registrado';
END;
GO

CREATE TRIGGER trg_EvitarStockNegativo
ON Repuesto
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
   IF EXISTS(
      SELECT *
      FROM inserted
      WHERE stock < 0
   )
   BEGIN
      RAISERROR('El stock no puede ser negativo',16,1);
      ROLLBACK TRANSACTION;
   END
END;
GO
```